2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年全国 IV 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{0,1,2\}$，$N=\{x \mid x=2a, a\in M\}$，则集合 $M\cap N=$（　）

A. $\{0\}$　　B. $\{0,1\}$　　C. $\{1,2\}$　　D. $\{0,2\}$

【答案】**D**

【解析】

由 $a\in M=\{0,1,2\}$，逐一代入 $x=2a$，得

$$N=\{2\times 0, 2\times 1, 2\times 2\}=\{0,2,4\}$$

与 $M=\{0,1,2\}$ 比较，公共元素为 0 和 2，所以 $M\cap N=\{0,2\}$，故选 D.

2. 函数 $y=\mathrm{e}^{2x}$（$x\in\mathbb{R}$）的反函数为（　）

A. $y=2\ln x$（$x>0$）
B. $y=\ln(2x)$（$x>0$）
C. $y=\frac{1}{2}\ln x$（$x>0$）
D. $y=\frac{1}{2}\ln(2x)$（$x>0$）

【答案】**C**

【解析】

原函数的值域为 $y>0$. 由 $y=\mathrm{e}^{2x}$ 两边取自然对数，得 $\ln y=2x$，从而 $x=\frac{1}{2}\ln y$. 交换自变量与因变量后，反函数为

$y=\frac{1}{2}\ln x$，$x>0$.

这与第三个选项一致，故选 C.

3. 过点 $(-1,3)$ 且垂直于直线 $x-2y+3=0$ 的直线方程为（　）

A. $2x+y-1=0$　　B. $2x+y-5=0$
C. $x+2y-5=0$　　D. $x-2y+7=0$

【答案】**A**

【解析】

原直线可化为 $y=\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$，斜率为 $\frac{1}{2}$. 垂直直线的斜率为 -2，所以过 $(-1,3)$ 的所求直线为

$$y-3=-2\big(x-(-1)\big)=-2(x+1)$$

整理得 $2x+y-1=0$，故选 A.

4. $\left(\frac{1-\sqrt{3}\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right)^2=$（　）

A. $\sqrt{3}+\mathrm{i}$　　B. $-\sqrt{3}-\mathrm{i}$
C. $\sqrt{3}-\mathrm{i}$　　D. $-\sqrt{3}+\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】
由 $\mathrm{i}^2=-1$，有

$$(1-\sqrt{3}\mathrm{i})^2=1-2\sqrt{3}\mathrm{i}+3\mathrm{i}^2=-2-2\sqrt{3}\mathrm{i}$$

并且

$$(1+\mathrm{i})^2=1+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=2\mathrm{i}$$

因此

$$\left(\frac{1-\sqrt{3}\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}\right)^2=\frac{(1-\sqrt{3}\mathrm{i})^2}{(1+\mathrm{i})^2}=\frac{-2-2\sqrt{3}\mathrm{i}}{2\mathrm{i}}=-\sqrt{3}+\mathrm{i}$$

故选 D.

5. 不等式 $\frac{x(x+2)}{x-3}<0$ 的解集为（　）

A. $\{x\mid x<-2$ 或$0<x<3\}$
B. $\{x\mid -2<x<2$ 或$x>3\}$
C. $\{x\mid x<-2$ 或$x>0\}$
D. $\{x\mid x<0$ 或$x<3\}$

【答案】**A**

【解析】
临界点来自分子零点 $x=-2$，0 和分母零点 $x=3$. 在四个区间分别取测试值：取 $x=-3$ 时分式为负，取 $x=-1$ 时为正，取 $x=1$ 时为负，取 $x=4$ 时为正. 因而分式符号依次为负、正、负、正. 由于原不等式为严格不等式，$x=-2$，0 不取，且 $x=3$ 不在定义域内，所以解集为 $\{x\mid x<-2$ 或$0<x<3\}$，选 A.

6. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_2+a_3=-24$，$a_{18}+a_{19}+a_{20}=78$，则此数列前 20 项和等于（　）

A. 160　　B. 180　　C. 200　　D. 220

【答案】**B**

【解析】
设公差为 d. 由等差数列的对称性，三个连续项的和等于中间项的三倍，因此

$$3a_2 = a_1 + a_2 + a_3 = -24$$

以及

$$3a_{19} = a_{18} + a_{19} + a_{20} = 78$$

所以 $a_2 = -8$，$a_{19} = 26$，进而

$d = \frac{a_{19}-a_2}{19-2} = \frac{26-(-8)}{17} = 2$，$a_1 = a_2 - d = -10$，$a_{20} = a_1 + 19d = 28$.

上式还给出 $a_1 = a_2 - d = -10$ 和 $a_{20} = a_1 + 19d = 28$.

所以

$$S_{20} = \frac{20(a_1 + a_{20})}{2} = 10 \times 18 = 180$$

故选 B.

7. 对于直线 m，n 和平面 α，下面命题中的真命题是（　）

A. 如果 $m \subset \alpha$，$n \not\subset \alpha$，m，n 是异面直线，那么 $n \parallel \alpha$
B. 如果 $m \subset \alpha$，$n \not\subset \alpha$，m，n 是异面直线，那么 n 与 α 相交
C. 如果 $m \subset \alpha$，$n \parallel \alpha$，m，n 共面，那么 $m \parallel n$
D. 如果 $m \parallel \alpha$，$n \parallel \alpha$，m，n 共面，那么 $m \parallel n$

【答案】**C**

【解析】
选项 C 正确. 因为 $m \subset \alpha$，且 $n \parallel \alpha$，所以 n 与 α 没有公共点. 又因为 m，n 共面，若它们不平行，则必相交；但交点将同时属于 n 和 α，这与 $n \parallel \alpha$ 矛盾. 因而 $m \parallel n$.

选项 A 不正确. 取 $\alpha: z = 0$，$m: y = z = 0$，再取 $n: x = 0$，$y = 1$. 此时 n 与 α 相交于 $(0,1,0)$，该点不在 m 上；并且 m 的方向向量、n 的方向向量以及两直线间的连接向量线性无关，所以 m，n 异面. 因而 n 不平行于 α，A 不成立.

选项 B 不正确. 仍取 $\alpha: z = 0$，$m: y = z = 0$，但取 $n: x = 0$，$z = 1$. 此时 $n \parallel \alpha$，且 n 与 m 异面，所以 n 不与 α 相交，B 不成立.

选项 D 也不正确. 取平面 $z = 1$ 内的两条相交直线 $m: y = 0$，$z = 1$ 和 $n: x = 0$，$z = 1$，它们都平行于平面 $z = 0$，但相交于 $(0,0,1)$. 故选 C.

8. 已知椭圆的中心在原点，离心率 $e = \frac{1}{2}$，且它的一个焦点与抛物线 $y^2 = -4x$ 的焦点重合，则此椭圆方程为（　）

A. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$
B. $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{6} = 1$
C. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$
D. $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$

【答案】**A**

【解析】
抛物线 $y^2 = -4x$ 的焦点为 $(-1,0)$，所以椭圆的焦距参数满足 $c = 1$. 由离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$，得 $a = 2$. 再由 $b^2 = a^2 - c^2$，得 $b^2 = 4 - 1 = 3$，故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$，选 A.

9. 从 5 位男教师和 4 位女教师中选出 3 位教师，派到 3 个班担任班主任（每班 1 位班主任），要求这 3 位班主任中男、女教师都要有，则不同的选派方案共有（　）

A. 210 种　　B. 420 种　　C. 630 种　　D. 840 种

【答案】**B**

【解析】

分两种情况计数. 若选出 2 位男教师和 1 位女教师，先选人再分配到班级，方案数为 $\mathrm{C}_5^2\mathrm{C}_4^1\mathrm{A}_3^3$. 若选出 1 位男教师和 2 位女教师，方案数为 $\mathrm{C}_5^1\mathrm{C}_4^2\mathrm{A}_3^3$. 因而总方案数为

$$\mathrm{C}_5^2\mathrm{C}_4^1\mathrm{A}_3^3+\mathrm{C}_5^1\mathrm{C}_4^2\mathrm{A}_3^3=10\times4\times6+5\times6\times6=420$$

故选 B.

10. 已知球的表面积为 20π，球面上有 A，B，C 三点. 如果 $AB=AC=2$，$BC=2\sqrt{3}$，则球心到平面 ABC 的距离为（　）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**A**

【解析】

设球半径为 R，由 $4\pi R^2=20\pi$，得 $R=\sqrt{5}$. 设三角形 ABC 外接圆半径为 r. 由 $AB=AC=2$，$BC=2\sqrt{3}$，可知从 A 向 BC 作高，其高为 $\sqrt{2^2-(\sqrt{3})^2}=1$，所以三角形面积为 $\sqrt{3}$. 因此

$$r=\frac{AB\cdot AC\cdot BC}{4[\triangle ABC]}=\frac{2\times2\times2\sqrt{3}}{4\sqrt{3}}=2$$

球心到平面 ABC 的垂线、球半径和该平面内的外接圆半径构成直角三角形. 设球心到平面的距离为 h，则 $R^2=h^2+r^2$，从而 $h^2=5-4=1$，即 $h=1$，选 A.

11. $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别为 $\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 的对边. 如果 a，b，c 成等差数列，$\angle B=30°$，$\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3}{2}$，那么 $b=$（　）

A. $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$　　B. $1+\sqrt{3}$

C. $\frac{2+2\sqrt{3}}{2}$　　D. $2+\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】

因为 a，b，c 成等差数列，所以 $a+c=2b$. 由面积公式

$$\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{3}{2}$$

及 $\sin30°=\frac{1}{2}$，得 $ac=6$. 再由余弦定理，

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos30°=(a+c)^2-(2+\sqrt{3})ac=4b^2-6(2+\sqrt{3})$$

所以 $b^2=2(2+\sqrt{3})=4+2\sqrt{3}=(1+\sqrt{3})^2$. 因为边长为正，故 $b=1+\sqrt{3}$，选 B.

12. 设函数 $f(x)$（$x\in\mathbb{R}$）为奇函数，$f(1)=\frac{1}{2}$，$f(x+2)=f(x)+f(2)$，则 $f(5)=$（　）

A. 0　　B. 1

C. $\frac{5}{2}$　　D. 5

【答案】C

【解析】
因 f 为奇函数，$f(0)=0$，且在题设关系中令 $x=-1$，得 $f(1)=f(-1)+f(2)=-f(1)+f(2)$. 因而 $f(2)=2f(1)=1$. 再由递推关系，$f(3)=f(1)+f(2)=\frac{3}{2}$，$f(5)=f(3)+f(2)=\frac{5}{2}$，故选 C.

填空题

13. $\left(x-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^8$ 展开式中 x^5 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】28

【解析】
展开式的通项为

$$C_8^k x^{8-k}\left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^k=(-1)^k C_8^k x^{8-\frac{3}{2}k}$$

令指数满足 $8-\frac{3}{2}k=5$，得 $k=2$. 因此所求系数为 $(-1)^2C_8^2=28$.

14. 向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $(\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot(2\mathbf{a}+\mathbf{b})=-4$，且 $|\mathbf{a}|=2$，$|\mathbf{b}|=4$，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 夹角的余弦值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】
展开数量积，得

$$(\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot(2\mathbf{a}+\mathbf{b})=2|\mathbf{a}|^2-\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}-|\mathbf{b}|^2=-4$$

代入 $|\mathbf{a}|=2$，$|\mathbf{b}|=4$，得到 $8-\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}-16=-4$，所以 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=-4$. 设夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|}=\frac{-4}{2\times4}=-\frac{1}{2}$$

15. 函数 $f(x)=\cos x-\frac{1}{2}\cos 2x$（$x\in\mathbb{R}$）的最大值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】
令 $t=\cos x$，则 $-1\le t\leqslant 1$，且 $\cos 2x=2t^2-1$. 所以

$$f(x)=t-\frac{1}{2}(2t^2-1)=\frac{3}{4}-\left(t-\frac{1}{2}\right)^2\le\frac{3}{4}$$

取 $x=\frac{\pi}{3}$ 时 $t=\cos x=\frac{1}{2}$，等号确实可以取得，故最大值为 $\frac{3}{4}$.

16. 设 x，y 满足约束条件：$\begin{cases}x+y\le1,\\ y\le x,\\ y\ge0.\end{cases}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
可行域由直线 $x+y=1$，$y=x$ 和 $y=0$ 围成，三个顶点分别为 $(0,0)$，$(1,0)$ 和 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 在这些顶点处，$z=2x+y$ 的值分别为 0，2 和 $\frac{3}{2}$. 因此 z 的最大值为 2.

解答题

17. 已知 α 为第二象限角，且 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{15}}{4}$，求 $\frac{\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)}{\sin 2\alpha+\cos 2\alpha+1}$ 的值.

【解析】
由 α 为第二象限角，知 $\cos\alpha<0$. 又由

$$\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\frac{15}{16}=\frac{1}{16}$$

所以 $\cos\alpha=-\frac{1}{4}$. 从而

$$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{15}-1}{4\sqrt{2}}$$

并且 $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=-\frac{\sqrt{15}}{8}$，$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=-\frac{7}{8}$. 因此

$$\sin 2\alpha+\cos 2\alpha+1=\frac{1-\sqrt{15}}{8}$$

所求值为

$$\frac{\frac{\sqrt{15}-1}{4\sqrt{2}}}{\frac{1-\sqrt{15}}{8}}=-\sqrt{2}$$

18. 求函数 $f(x)=\ln(1+x)-\frac{1}{4}x^2$ 在 $[0,2]$ 上的最大值和最小值.

【解析】
函数定义域包含 $[0,2]$，并在该区间上可导. 求导得

$$f'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{x}{2}=\frac{2-x-x^2}{2(1+x)}=-\frac{(x+2)(x-1)}{2(x+1)}$$

由于 $x+1>0$，且 $x+2>0$，所以 $f'(x)>0$ 在 $[0,1)$ 上成立，$f'(1)=0$，$f'(x)<0$ 在 $(1,2]$ 上成立. 因此函数先增后减，在 $x=1$ 处取得最大值

$$f(1)=\ln 2-\frac{1}{4}$$

再比较端点值，$f(0)=0$，$f(2)=\ln 3-1>0$. 这里 $\ln 3>1$（因为 $3>\mathrm{e}$），所以最小值为 0. 故最大值为 $\ln 2-\frac{1}{4}$，最小值为 0.

19. 某同学参加科普知识竞赛，需回答 3 个问题. 竞赛规则规定：每题回答正确得 100 分，回答不正确得 −100 分. 假设这名同学每题回答正确的概率均为 0.8，且各题回答正确与否相互之间没有影响.

1. (1)

【解析】

设答对题数为 K. 由于每题答对的概率为 $\frac{4}{5}$，且各题相互独立，故 K 的可能取值为 0，1，2，3，并且 $P(K=k)=C_3^k\left(\frac{4}{5}\right)^k\left(\frac{1}{5}\right)^{3-k}$，（$k=0,1,2,3$）.

总得分为

$$\xi=100K-100(3-K)=200K-300$$

当 $K=0$，1，2，3 时，分别有 $\xi=-300$，-100，100，300. 逐项计算得

ξ & -300 & -100 & 100 & 300 \ hline

P & $\frac{1}{125}$ & $\frac{12}{125}$ & $\frac{48}{125}$ & $\frac{64}{125}$

具体地，$P(\xi=-300)=P(K=0)=\left(\frac{1}{5}\right)^3=\frac{1}{125}$，$P(\xi=-100)=P(K=1)=C_3^1\frac{4}{5}\left(\frac{1}{5}\right)^2=\frac{12}{125}$，$P(\xi=100)=P(K=2)=C_3^2\left(\frac{4}{5}\right)^2\frac{1}{5}=\frac{48}{125}$，$P(\xi=300)=P(K=3)=\left(\frac{4}{5}\right)^3=\frac{64}{125}$. 因此数学期望为

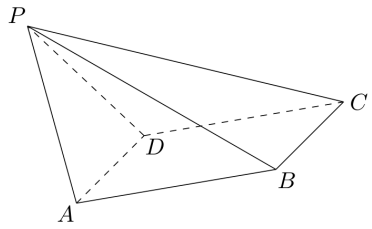
$$E(\xi)=(-300)\frac{1}{125}+(-100)\frac{12}{125}+100\frac{48}{125}+300\frac{64}{125}=180$$

也可由单题得分的期望核对：每题得分的期望为 $100\times\frac{4}{5}-100\times\frac{1}{5}=60$，三题总期望为 $3\times60=180$. 当 $\xi\geqslant0$ 时，因 $\xi=200K-300$，必须且只需 $K\geqslant2$，故

$$P(\xi\geqslant0)=P(K=2)+P(K=3)=\frac{48+64}{125}=\frac{112}{125}$$

20. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$AB=8$，$AD=4\sqrt{3}$，侧面 PAD 为等边三角形，并且与底面所成二面角为 $60°$.

1. (1)



【解析】

设 M 为 AD 的中点. 因为 $\triangle PAD$ 是边长为 $4\sqrt{3}$ 的等边三角形，所以 $PM \perp AD$，且

$$PM = \sqrt{\left(4\sqrt{3}\right)^2 - \left(2\sqrt{3}\right)^2} = 6$$

设 H 为 P 在底面的射影，并连接 MH. 因为 $PH \perp$ 底面，$PM \perp AD$，且 $PH \perp AD$，所以截面 PMH 垂直于棱 AD. 因此 $\angle PMH$ 就是侧面 PAD 与底面所成的二面角，故 $\angle PMH = 60°$. 记 $h = PH$，于是

$$h = PH = PM \sin 60° = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

同时 $MH = PM \cos 60° = 3$. 按原图所示的四棱锥构型，H 位于从 M 向 B 的方向上，所以 H 在底面内沿 AB 方向距 M 为 3 的位置.

底面面积为 $8 \times 4\sqrt{3} = 32\sqrt{3}$，所以四棱锥体积为

$$V = \frac{1}{3} \times 32\sqrt{3} \times 3\sqrt{3} = 96$$

建立空间直角坐标系，使 $A = (0,0,0)$，$B = (8,0,0)$，$D = (0,4\sqrt{3},0)$，且 z 轴垂直于底面. 由 $M = (0,2\sqrt{3},0)$ 及 $MH = 3$，得

$$H = (3,2\sqrt{3},0)$$

又 $PH = 3\sqrt{3}$，所以

$$P = (3,2\sqrt{3},3\sqrt{3})$$

所以

$$\overrightarrow{AP} = (3,2\sqrt{3},3\sqrt{3})$$

并且

$$\overrightarrow{BD} = (-8,4\sqrt{3},0)$$

从而

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BD} = 3 \times (-8) + 2\sqrt{3} \times 4\sqrt{3} = 0$$

因此 $AP \perp BD$，即 $PA \perp BD$.

21. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > 1$，$b > 0$）的焦点距为 $2c$，直线 l 过点 $(a,0)$ 和 $(0,b)$，且点 $(1,0)$ 到直线 l 的距离与点 $(-1,0)$ 到直线 l 的距离之和 $s \geq \frac{4}{5}c$. 求双曲线的离心率 e 的取值范围.

【解析】

直线 l 过 $(a,0)$ 和 $(0,b)$，所以

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$$

即 $bx+ay-ab=0$. 双曲线的焦点距为 $2c$，故

$$c^2=a^2+b^2$$

由点到直线的距离公式，且 $a>1$，有

$$s=\frac{|b-ab|}{\sqrt{a^2+b^2}}+\frac{|-b-ab|}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{b(a-1)+b(a+1)}{c}=\frac{2ab}{c}$$

其中双曲线满足 $c^2=a^2+b^2$. 代入题设不等式，得

$$\frac{2ab}{c}\geq\frac{4}{5}c\Leftrightarrow 5ab\geqslant 2(a^2+b^2)$$

令 $t=\frac{b}{a}>0$. 因为 $a>0$，约去 a^2 后得到

$$2t^2-5t+2\leqslant 0\Leftrightarrow(2t-1)(t-2)\leqslant 0$$

所以 $\frac{1}{2}\leq t\leqslant 2$. 双曲线离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+t^2}$$

由于 $t>0$，该函数在所给区间上递增，故

$$\frac{\sqrt{5}}{2}=\sqrt{1+\frac{1}{4}}\leq e\leq\sqrt{5}$$

由于 a 只要求大于 1，取任意 $a>1$ 并令 $b=\frac{1}{2}a$ 或 $b=2a$，均能达到 $t=\frac{1}{2}$ 或 $t=2$，且满足原不等式的等号条件. 故端点均可取，离心率的取值范围为 $\left[\frac{\sqrt{5}}{2},\sqrt{5}\right]$.

22. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}(\cos x+\sin x)$. 将满足 $f'(x)=0$ 的所有正数 x 从小到大排成数列 $\{x_n\}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)